I kolowium z AM1.1

23 listopada 2017, 14:15-17:30

Rozwiązanie każdego zadania **musi** mieścić się na oddzielnych kartkach. Proszę starannie podpisać (imię, nazwisko, nr indeksu, grupa ćwiczeniowa) wszystkie oddane arkusze! Wszystkie zadania są oceniane równo, w skali $0-10$ punktów; ostateczny wynik kolokwium to suma uzyskanych punktów pomnożona przez $\frac{35}{60}$.
Nie wolno korzystać z notatek, pomocy koleżeńskiej, kalkulatorów, telefonów ani innych środków telekomunikacji.

Zadanie 1. Udowodnić, że $\forall n \in \mathbb{N}$ spełniona jest nierówność

$$1 + \frac{1}{2^{1/3}} + \cdots + \frac{1}{n^{1/3}} < \frac{3}{2} n^{2/3}$$

Zadanie 2. Wyznaczyć $\sup A$ oraz $\inf A$, gdzie

$$A = \left\{ \frac{m^2 - n}{m^2 + n^2} \ : \ n, m \in \mathbb{N},\ m > 2n > 1 \right\}.$$

Zadanie 3. Znaleźć granice ciągów $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ i $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ zadanych wzorami

$$a_n = \sqrt[n]{3^n - \left(2 + \frac{1}{n}\right)^n}, \quad b_n = \sqrt[n]{\left(2 + \frac{1}{n}\right)^n - 2^n}$$

lub wykazać, że granica nie istnieje.

Zadanie 4. Obliczyć granicę

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{2}{1+\sqrt{2}} + \frac{3}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \cdots + \frac{n}{1+\sqrt{2}+\cdots\sqrt{n}} \right)$$

Zadanie 5. Niech dany będzie ciąg $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, gdzie

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{\sqrt{1 + a_n^2} - 1}{a_n}, \quad n \in \mathbb{N}$$

(a) (7 pkt.) Wykazać zbieżność ciągu $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ i znaleźć jego granicę.

(b) (3 pkt.) Wykazać, że ciąg $(2^n a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ jest zbieżny.

Zadanie 6. Obliczyć

$$\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{\ln n}{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}} \right)^n$$